

## 5) Kubespray 오프라인 설치 환경 구성 및 클러스터 배포

### 5.1. K8s 노드 오프라인 YUM 리포지토리 설정

모든 K8s 노드들이 인터넷 저장소가 아닌 Bastion 서버의 로컬 YUM 저장소 ( **offline-repo** )만 바라보도록 설정합니다.

리포지토리 설정 플레이북 생성

**configure\_offline\_yum\_repo.yml** 파일을 생성하고 아래 내용 추가, **baseurl** 에 Bastion 서버의 IP 주소를 정확하게 입력합니다.

```
1 | $ vim configure_offline_yum_repo.yml
```

파일 내용 중 **[bastion IP]** 부분을 실제 Bastion IP (예: **172.30.31.14** )로 수정합니다.

```
1 ---
2 - hosts: all
3   become: true # 모든 작업을 root 권한으로 실행
4   tasks:
5     - name: 1. Find all default Rocky internet repos
6       find:
7         paths: /etc/yum.repos.d
8         patterns: "rocky*.repo"
9         register: repo_files_to_disable
10
11     - name: 2. Create a backup directory for disabled repos
12       file:
13         path: /etc/yum.repos.d/disabled_by_kubespray
14         state: directory
15         mode: '0755'
16       when: repo_files_to_disable.files | length > 0
17
18     - name: 3. Move and disable all default Rocky repos
19       command: "mv {{ item.path }} /etc/yum.repos.d/disabled_by_kubespray"
20       loop: "{{ repo_files_to_disable.files }}"
21       when: repo_files_to_disable.files | length > 0
22       ignore_errors: true # 이미 이동된 경우 오류 무시
23
24     - name: 4. Create the new (and only) offline.repo file
25       copy:
26         dest: /etc/yum.repos.d/offline.repo
27         content: |
28             [offline-repo]
29             name=Kubespray Offline Repo
30             baseurl=http://[Bastion IP]/rpms/local # <-- 이 부분 수정
31             enabled=1
32             gpgcheck=0
33             mode: '0644'
34
35     - name: 5. Clean all DNF/YUM caches
36       shell: "dnf clean all"
37       args:
38         executable: /bin/bash
```

```

39     changed_when: false
40
41     - name: 6. (Verification) Check active repositories
42       command: "dnf repolist"
43       register: repolist_output
44       changed_when: false
45
46     - name: 7. Display active repositories (should only be 'offline-rep
47       debug:
48         msg: "{{ repolist_output.stdout_lines }}"
49

```

## 리포지토리 설정 플레이북 실행

수정한 플레이북을 실행하여 모든 노드의 YUM 설정을 덮어씁니다.

```

1 # 'inventory/ssg/inventory.ini' 파일의 'all' 호스트를 대상으로 실행합니다.
2 $ ansible-playbook -i inventory/ssg/inventory.ini --become --become-user

```

**[확인]** 실행 결과의 마지막 `debug` 태스크에서 모든 노드가 `offline-repo` 만 사용하고 있는지 확인합니다.

## 5.2. 사용자 정의 플레이북 복사

`kubespray-offline` 번들에 포함된 추가 플레이북 ( `playbook/` )을 Kubespray 실행 디렉터리로 복사합니다.

```

1 # 'outputs' 디렉터리로 이동합니다.
2 $ cd ..
3
4 # 'playbook' 디렉터리 (offline-repo.yml 등 포함)를 'kubespray-2.29.0' 내부로
5 $ cp -r playbook kubespray-2.29.0/
6
7 # Kubespray 실행 디렉터리로 다시 이동합니다.
8 $ cd kubespray-2.29.0

```

## 5.3. Kubespray 표준 오프라인 리포지토리 설정

(이 단계는 5번 단계의 `configure_offline_yum_repo.yml` 을 실행했다면 중복될 수 있으나, Kubespray의 표준 절차로 포함될 수 있습니다.)

Kubespray에 내장된 `offline-repo.yml` 플레이북을 실행하여 `group_vars/all/offline.yml` 에 정의된 변수들을 기반으로 리포지토리를 설정합니다.

```

1 # '--ask-become-pass'는 sudo 암호를 묻는 옵션입니다.
2 $ ansible-playbook -i inventory/ssg/inventory.ini playbook/offline-repo.

```

## 5.4. Cilium CNI 설치 버그 패치

Kubespray 2.29.0의 Cilium 오프라인 설치 버그 (Issue #12558)를 해결하기 위해, Helm 차트 경로를 인식하도록 `apply.yml` 파일을 수동으로 수정 (패치)합니다.

```
1 # Cilium 역할(role)의 'apply.yml' 파일을 엽니다.  
2 $ vim roles/network_plugin/cilium/tasks/apply.yml
```

파일의 13라인 근처에 있는 `Cilium | Install` 태스크의 `command:` 섹션을 찾아, 아래의 내용으로 덮어쓰거나 수정합니다. (`cilium_helm_chart` 변수를 사용하도록 변경하는 것이 핵심입니다.)

```
1 - name: Cilium | Install  
2   environment: "{{ proxy_env }}"  
3   command: >-  
4     {{ bin_dir }}/cilium {{ cilium_action }}  
5     {{ cilium_helm_chart | default('') }}  
6     {{ ((cilium_helm_chart is not defined) or (cilium_helm_chart | length == 0))  
7       -f {{ kube_config_dir }}/cilium-values.yaml  
8       -f {{ kube_config_dir }}/cilium-extra-values.yaml  
9     when: inventory_hostname == groups['kube_control_plane'][0]
```

## 5.5. Kubespray 클러스터 구축 실행

모든 인벤토리 설정, SSH 접속, YUM 리포지토리 설정, 버그 패치가 완료되었습니다. 이제 메인 `cluster.yml` 플레이북을 실행하여 K8s 클러스터 설치를 시작합니다.

```
1 # 4단계 (setup-ssh.sh)를 통해 암호 없는 root 접속이 설정되었으므로  
2 # '--become --become-user=root' 옵션으로 실행합니다.  
3 $ ansible-playbook -i inventory/ssh/inventory.ini --become --become-user=root
```